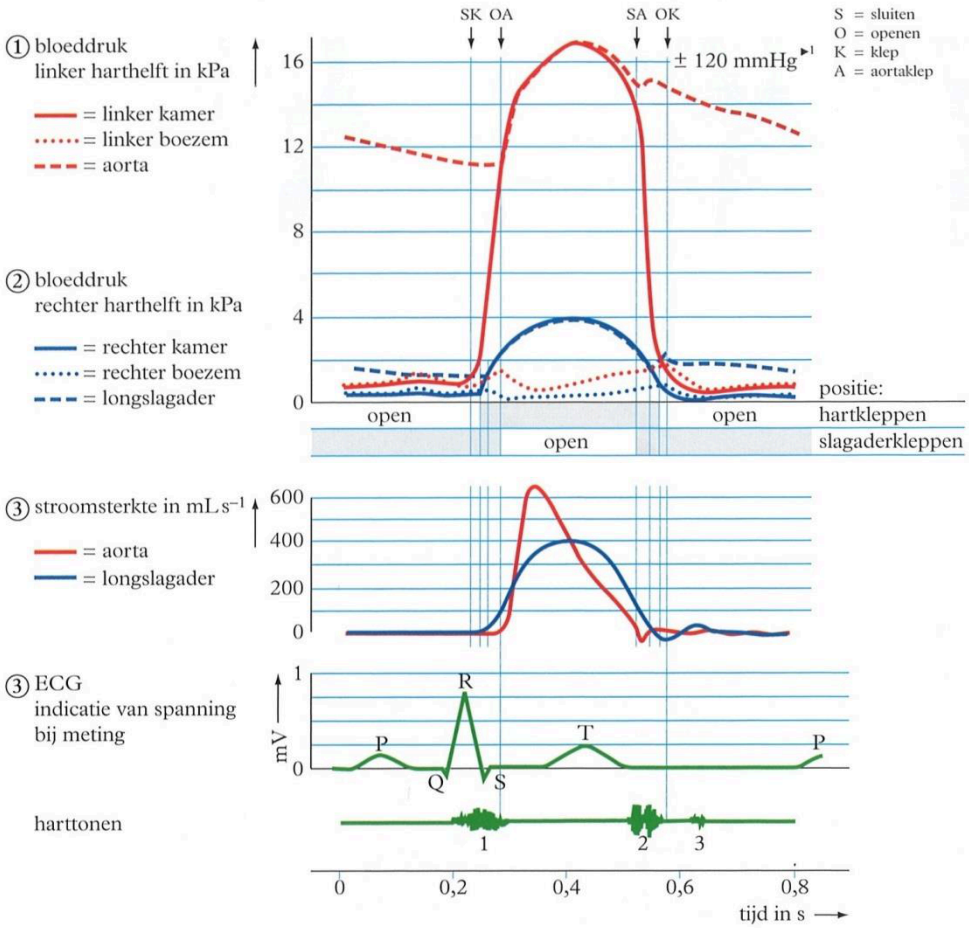


hart:
volume per kamer 130 cm^3
pompvolume per kamer 80 cm^3 per hartslag
frequentie 50-200 min^{-1}
hartminuutvolume (HMV) 4,5 - 22 $L min^{-1}$

bloed:
dichtheid $1{,}05 \cdot 10^3$ kg m^{-3}
gemiddelde snelheid in de aorta 0,40 ms^{-1}
viscositeit $5 \cdot 10^{-3}$ Pa s
viscositeit plasma $1{,}3 \cdot 10^{-3}$ Pa s

P-top depolarisatie van de boezemspier (atriumspier)

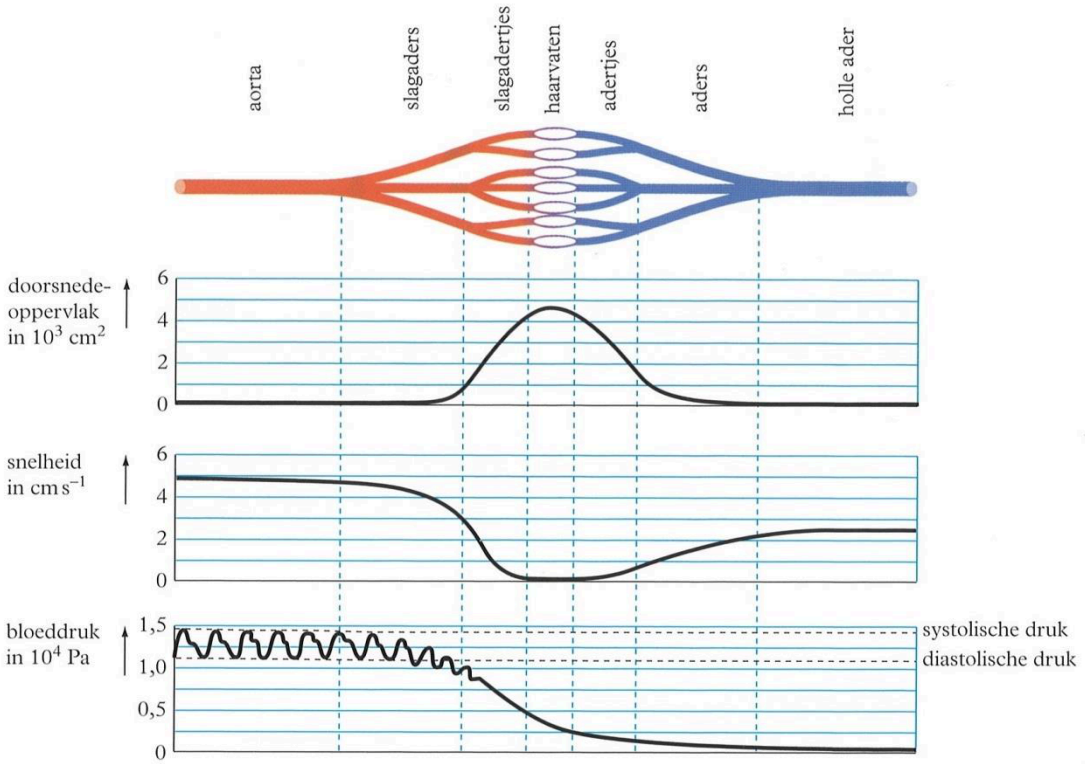
Q-, R-, S-top
(QRS-complex) depolarisatie van de kamerspier (ventrikelspier)

T-top repolarisatie van de kamerspier

repolarisatie van de boezemspier valt in tijd samen met het QRS-complex.

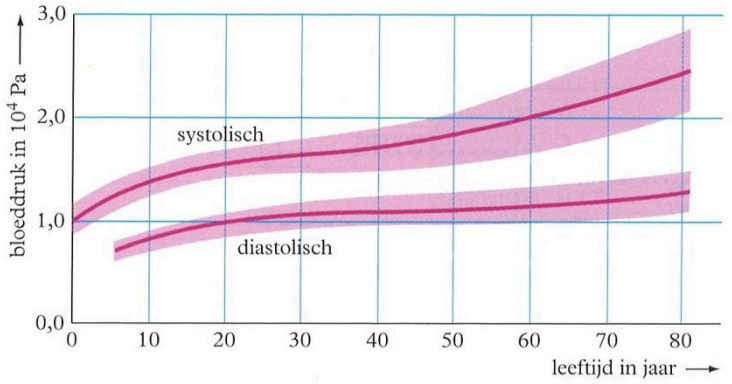
1 ▶ mmHg = 133 Pa: zie tabel 5.

Bloeddruk in het bloedvatenstelsel 1



Bloeddruk als functie van de leeftijd 2

gemiddeld over ca. 20 000 proefpersonen in rust met standaarddeviatie

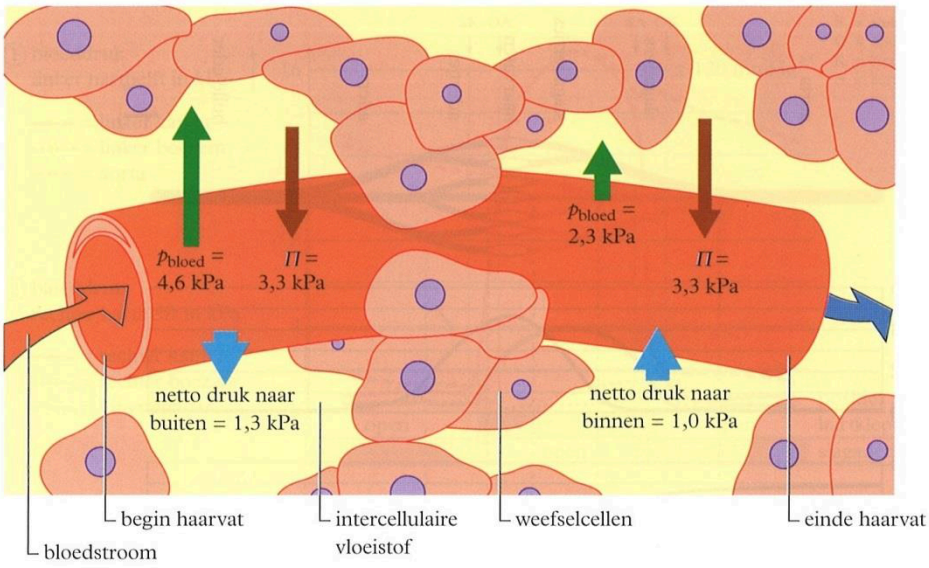


Bloedverdeling over de organen F

verdeling van bloed over organen in %

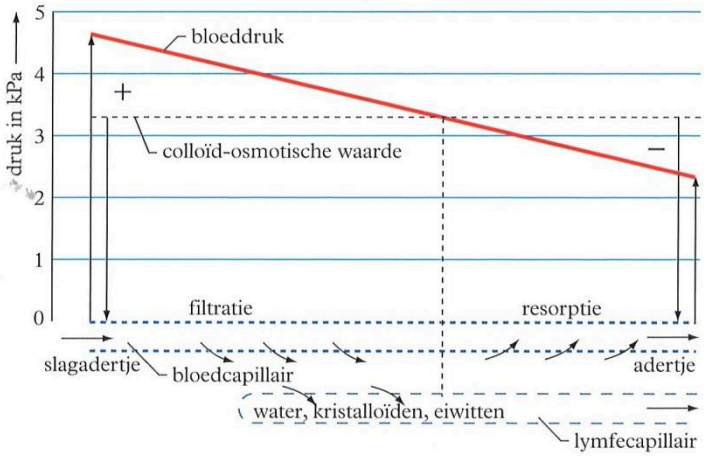
	buikorganen	hart	nieren	skelet	hersenen	huid	spieren
rust	20-25	4-5	20	3-5	15	5	15-20
zware arbeid	3-5	4-5	3	0,5-1	3-4	80-85	

schematische weergave



■ Π = osmotische waarde
p_{bloed} = bloeddruk

grafische weergave



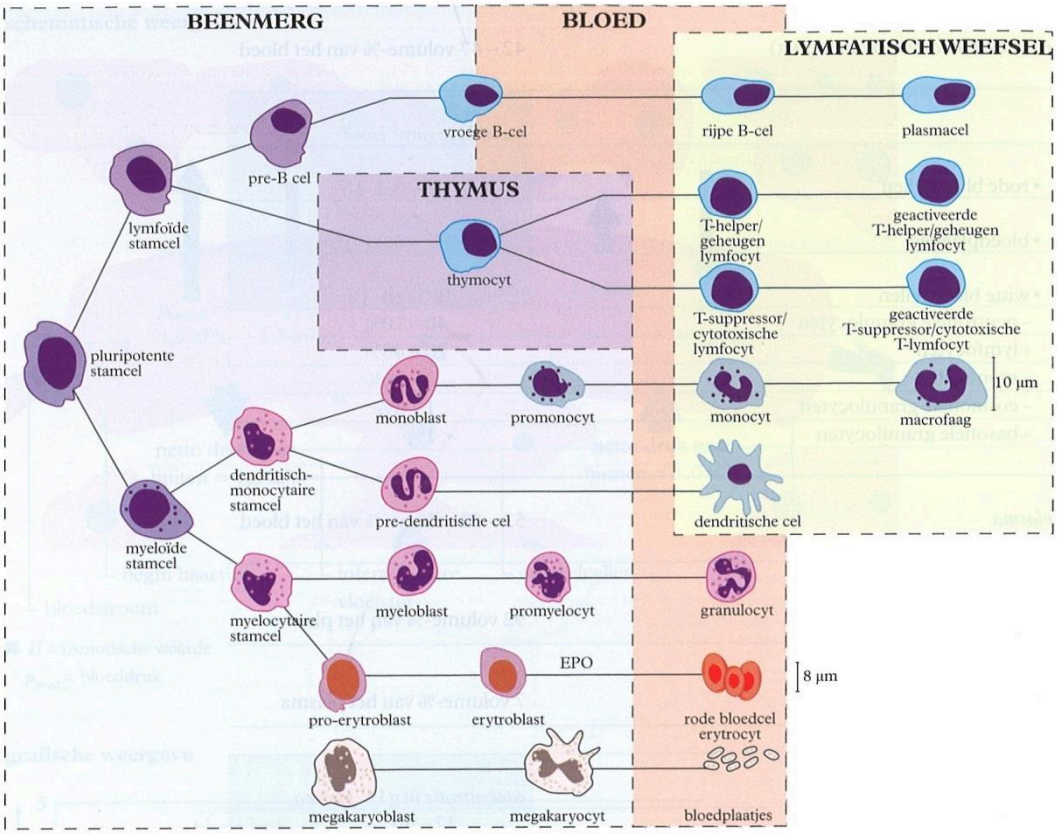
■ Links van de verticale stippellijn is de hydrostatische druk hoger dan de colloïd-osmotische waarde en heeft de overhand op de vochtuittreding. Rechts van deze stippellijn treedt resorptie op als gevolg van het overwicht van de colloïd-osmotische waarde. Al het uitgetreden eiwit en een gedeelte van het interstitiële vocht worden afgevoerd via de lymfecapillairen.

■ In de medische fysiologie is mmHg als eenheid van bloeddruk blijvend erkend; zie tabel 5.

samenstelling	*hoeveelheid*
vaste bestanddelen (hematocriet)	42 – 47 volume-% van het bloed
	aantal per mm^3 *bloed*
• rode bloedcellen	$4{,}2 \cdot 10^6 - 6{,}2 \cdot 10^6$
• bloedplaatjes	$0{,}14 \cdot 10^6 - 0{,}34 \cdot 10^6$
• witte bloedcellen	$5 \cdot 10^3 - 10 \cdot 10^3$
- neutrofiele granulocyten	40 – 70%
- lymfocyten	20 – 40%
- monocyten	2 – 10%
- eosinofiele granulocyten	1 – 6%
- basofiele granulocyten	< 1%
plasma	53 – 58 volume-% van het bloed
• water	92 volume-% van het plasma
• eiwitten	7 volume-% van het plasma
	concentratie in $g L^{-1}$ *plasma*
- albumine ($M = 6{,}9 \cdot 10^4$)	32 – 50
- globulinen ($M = 1 \cdot 10^4$ - $2 \cdot 10^7$)	15 – 30
- fibrinogeen	2 – 5
• overige stoffen	*concentratie in* $g L^{-1}$ *plasma*
- glucose	0,6 – 1,3
- cholesterol	1,3 – 3,5
- bilirubine	0,0 – 0,011
- ureum	0,14 – 0,40
- natriumionen	3,1 – 3, 6
- kaliumionen	0,12 – 0,21
- calciumionen	0,08 – 0,12
- ijzerionen	0,0004 – 0,0021
- chloride-ionen	3,6 – 3,8
- diverse andere stoffen	sterk wisselend

■ De hoeveelheid bloed bij de mens bedraagt ca. $\frac{1}{13}^{e}$ deel van het lichaamsgewicht.

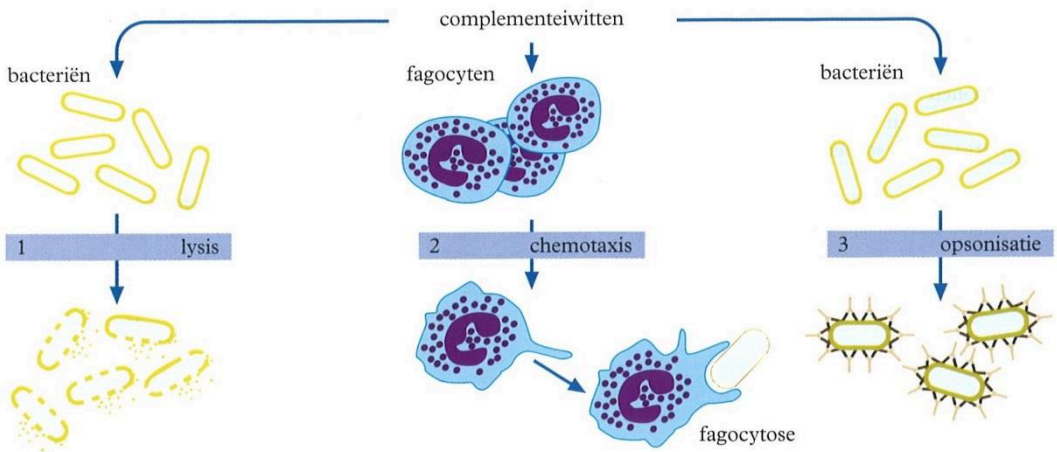
I Bloedcellen: vorming



- Sommige stadia zijn niet getekend omdat er geen verschillen in anatomie met het voorstadium zijn.
- De rijpingsprocessen worden door vele hormonen beïnvloed, waaronder EPO en interleukinen (IL).

J Afweer

1 Complementsysteem



Niet-specifieke barrières tegen binnendringen van micro-organismen 2

lichaams-oppervlak	*fysische barrière voor micro-organismen*	*biochemische barrière voor micro-organismen*
huid	een voor de meeste micro-organismen ondoordringbare aaneengesloten laag van dode, verhoornde cellen	verlaagde pH door melkzuur en vetzuren uit zweetklieren en talgklieren; remmende stoffen uitgescheiden door commensalen
neusholte	neusharen (houden deeltjes tegen) en trilhaar-epitheel (zorgt voor slijmstroom naar de keelholte, waar het slijm wordt doorgeslikt)	lysozym (tast bacteriecelwand aan)
luchtpijp	trilhaarepitheel (zie neusholte)	
ogen	stroming van traanvocht	lysozym (tast bacteriecelwand aan)
mond- en keelholte	speeksel en slijm (wordt doorgeslikt)	lysozym en thiocyanaat (remmende stoffen)
maag		zeer lage pH en eiwitverterende enzymen
darmen	vloeistofstroom (snel bij diarree)	eiwitverterende enzymen; remmende stoffen, uitgescheiden door autochtone bacteriën
urinewegen	vloeistofstroom	
vagina	slijmlaag	lage pH (door commensale bacteriën)

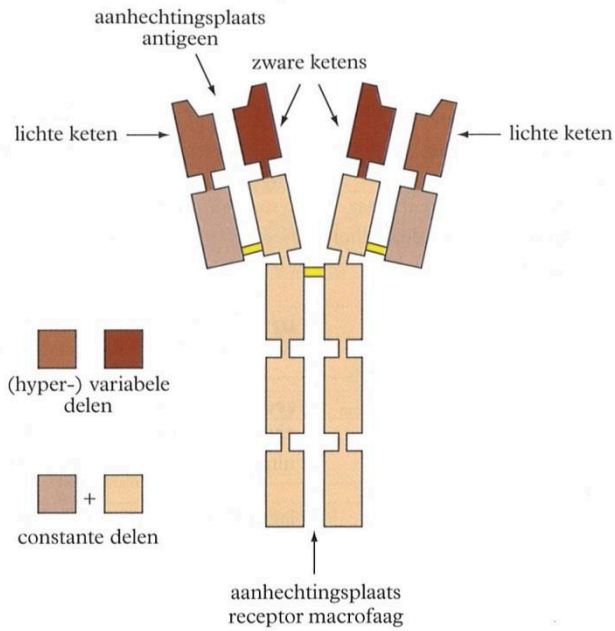
Niet-specifieke en specifieke afweer 3

niet-specifieke afweer (aangeboren)	*specifieke afweer (verworven)*
fysische barrière (huid, slijmvliezen)	humorale immuniteit door B-lymfocyten (productie antistoffen)
chemische barrière (lysozymen, complement-eiwitten en interferonen)	cellulaire immuniteit door T-lymfocyten (T-helper-cellen, cytotoxische T-cellen en T-suppressorcellen)
'natural killer'-cellen	
fagocyten	
ontstekingsreactie en koorts	
gericht tegen meerdere typen ziekteverwekkers	telkens gericht tegen één type ziekteverwekker
weerstand blijft gelijk, ook na herhaalde infectie	weerstand neemt toe na herhaalde infectie door de vorming van geheugencellen

Ontstekingsreactie 4

Bij infectie of schade aan een weefsel geven getroffen cellen mediatoren (signaalmoleculen) af waardoor
- doorbloeding van het weefsel toeneemt (door bloedvatverwijding)
- fagocyten door chemotaxis naar de ontstekingshaard migreren
- langskomende fagocyten aan de haarvatwand hechten, m.b.v. niet-specifieke receptoren (→ fagocytose)
- doorlaatbaarheid van de haarvaten groter wordt (→ uitlekken van vocht en plasma-eiwitten → weefselzwelling)

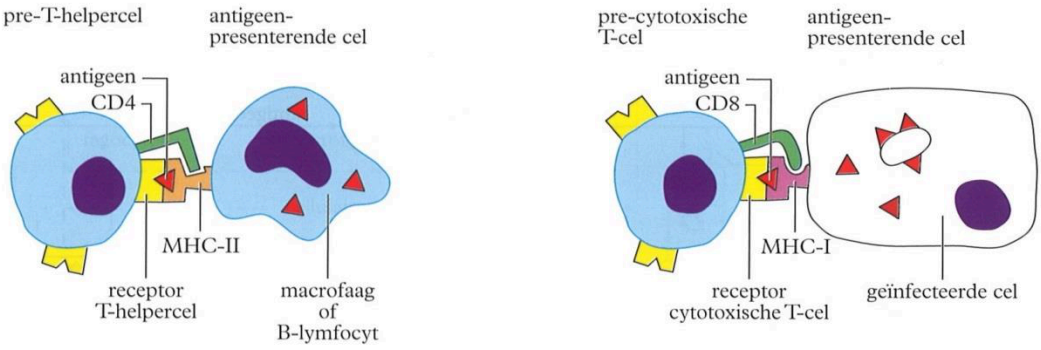
basisstructuur



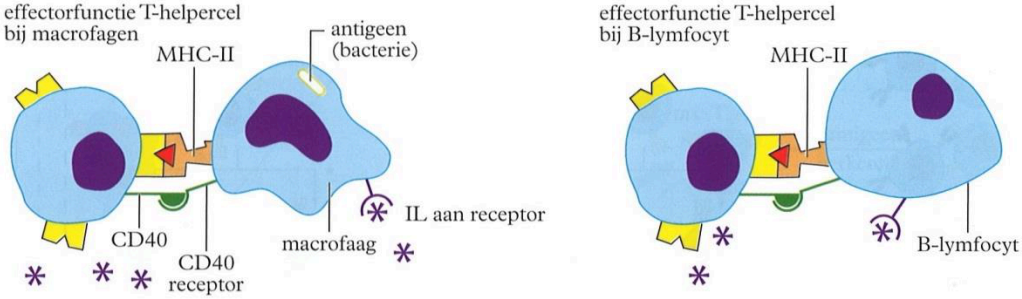
enkele eigenschappen van de hoofdgroepen van antistoffen

	IgG	IgA	IgM	IgD	IgE
molecuulmassa in u	150 000	385 000	900 000	185 000	200 000
% van totale hoeveelheid antistoffen	80	13	6	0 - 1	0,002
voorkomen/ kenmerken	in lichaamsvloeistoffen, vooral buiten de vaten: - in geringe mate in speeksel - darmsap - geringe hoeveelheid in moedermelk	in slijm en andere afscheidingsproducten: - traanvocht - speeksel - luchtwegen - darmsap - vaginaal slijm - moedermelk in lymfeknoop van keel en neus, darmslijmvlies en luchtwegen	in lichaamsvloeistoffen, bevorderen de klontering	aan het oppervlak van B-lymfocyten	in lichaamsvloeistoffen: - slijm luchtwegen - darmsap bij overmaat vorming: allergische reacties
kunnen door placenta heen	+	–	–	–	–
binding aan macrofagen	+	±	–	–	–
structuur	IgG	IgA	IgM	IgD	IgE

binding van T-cellen aan antigeenpresenterende cellen

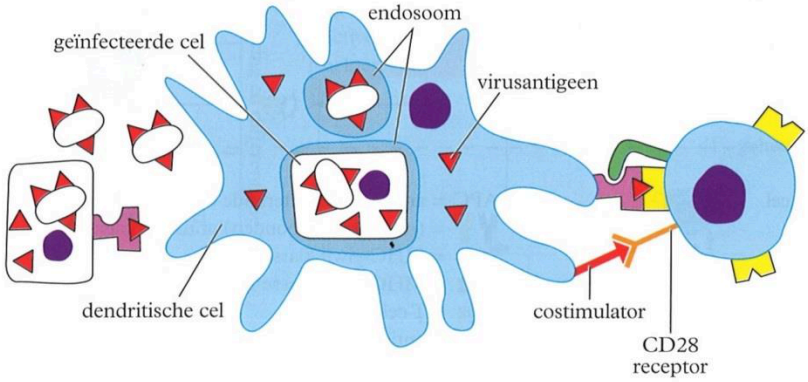


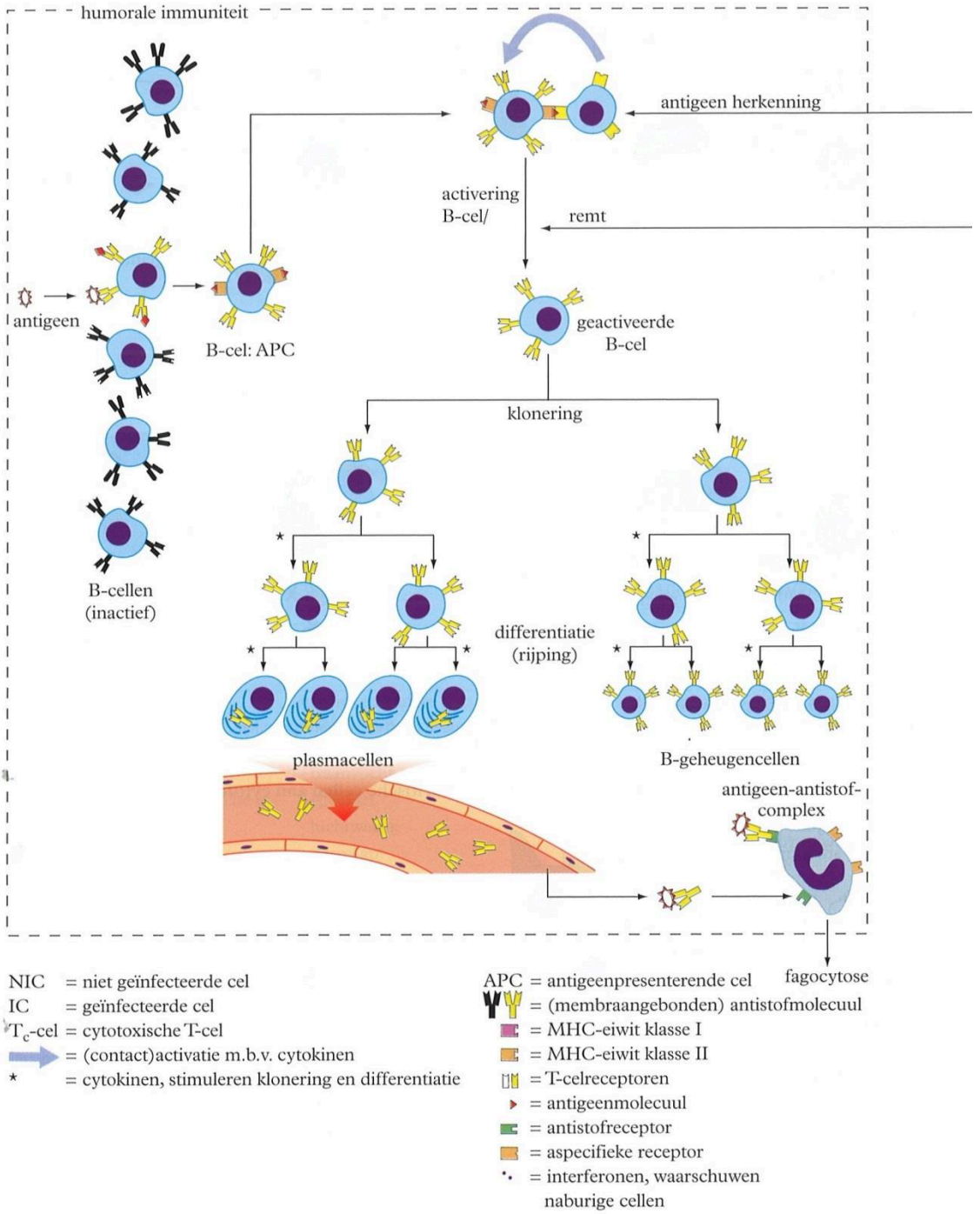
versterkt



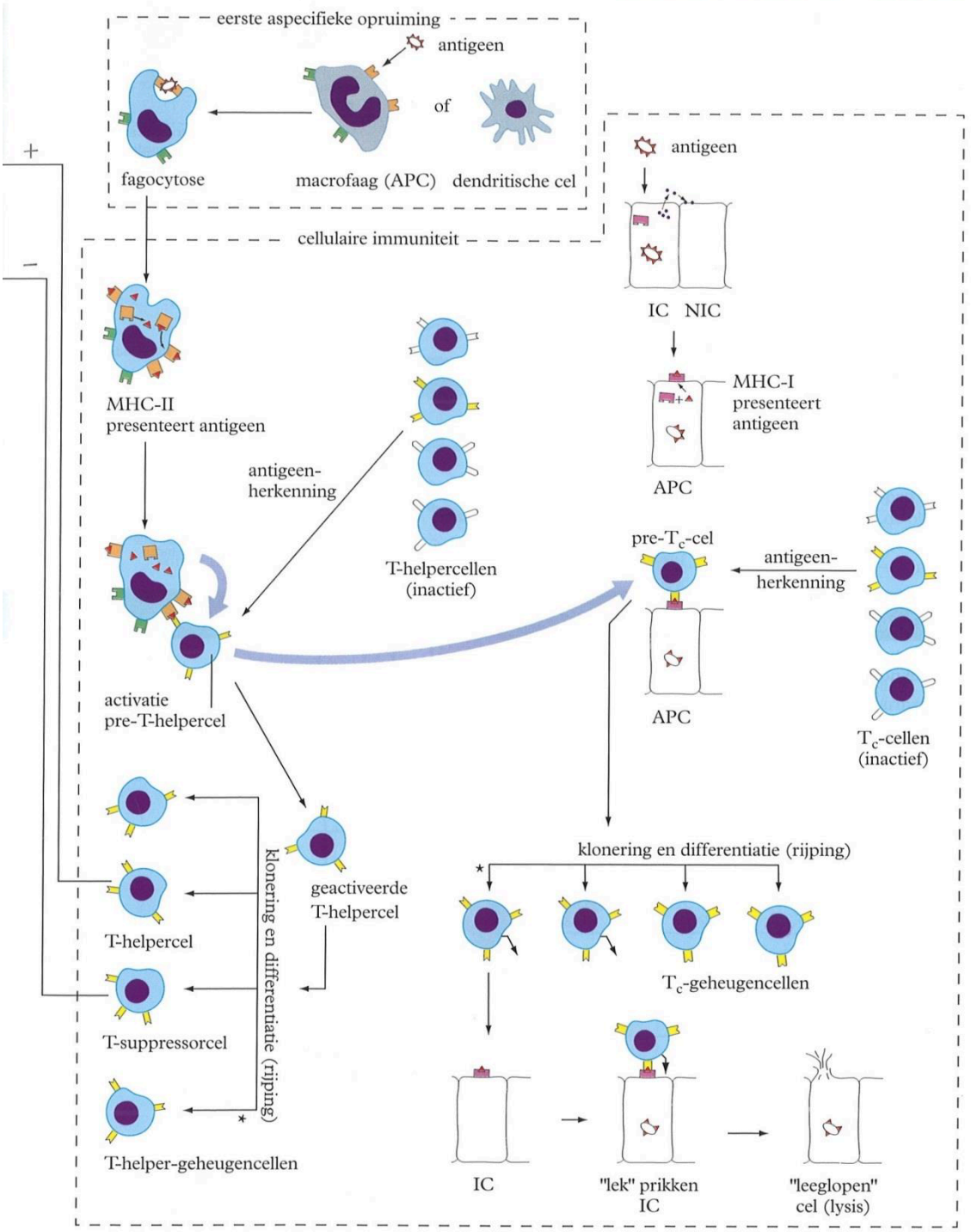
- CD4 en CD8 zijn koppelingseiwitten.
- Door de MHC-moleculen kunnen T-cellen onderscheid maken tussen eigen en vreemde peptiden.

kruispresentatie van virus of geïnfecteerde cel door dendritische cellen aan cytotoxische T-cel

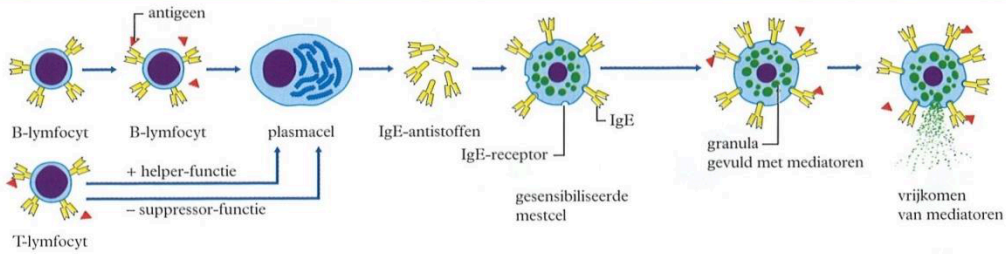


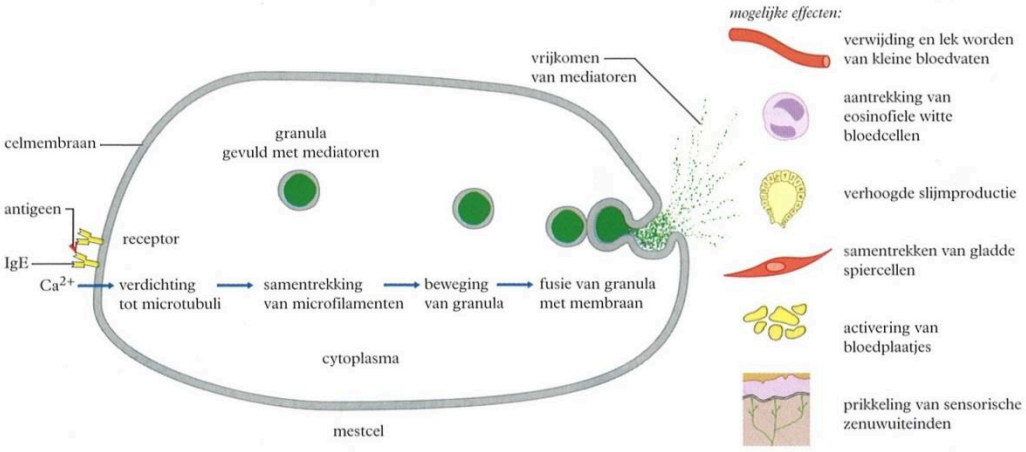


■ Bacteriën en hun toxinen worden hoofdzakelijk onschadelijk gemaakt via de humorale immuniteit, virussen en kankercellen (met lichaamsvreemde eiwitten) door de cellulaire immuniteit, aangevuld met humorale immuniteit.


eerste aspecifieke opruiming
antigeen
of
fagocytose
macrofaag (APC)
dendritische cel
+
−
cellulaire immuniteit
antigeen
IC NIC
MHC-I
presenteert
antigeen
APC
MHC-II
presenteert antigeen
antigeen-
herkenning
T-helpercellen
(inactief)
pre-T_c-cel
antigeen-
herkenning
APC
T_c-cellen
(inactief)
activatie
pre-T-helpercel
klonering en differentiatie (rijping)
geactiveerde
T-helpercel
T-helpercel
T-suppressorcel
klonering en differentiatie (rijping)
T_c-geheugencellen
T-helper-geheugencellen
IC
"lek" prikken
IC
"leeglopen"
cel (lysis)

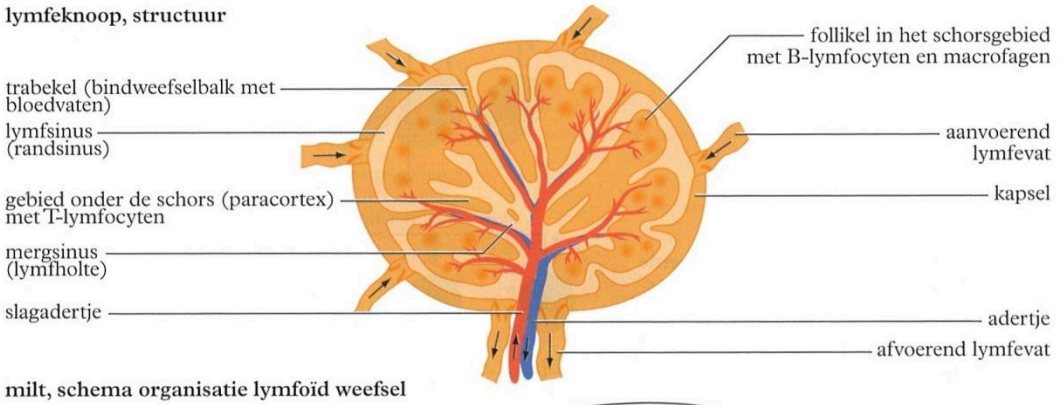
M Allergische reacties



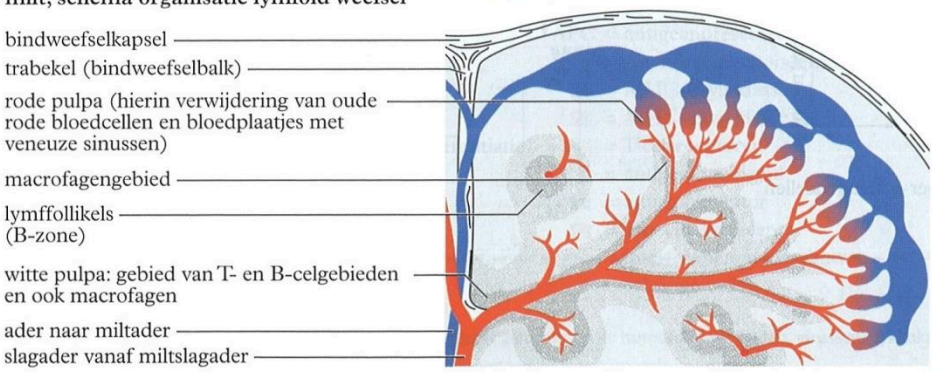


N Lymfevaten en lymfoïde organen

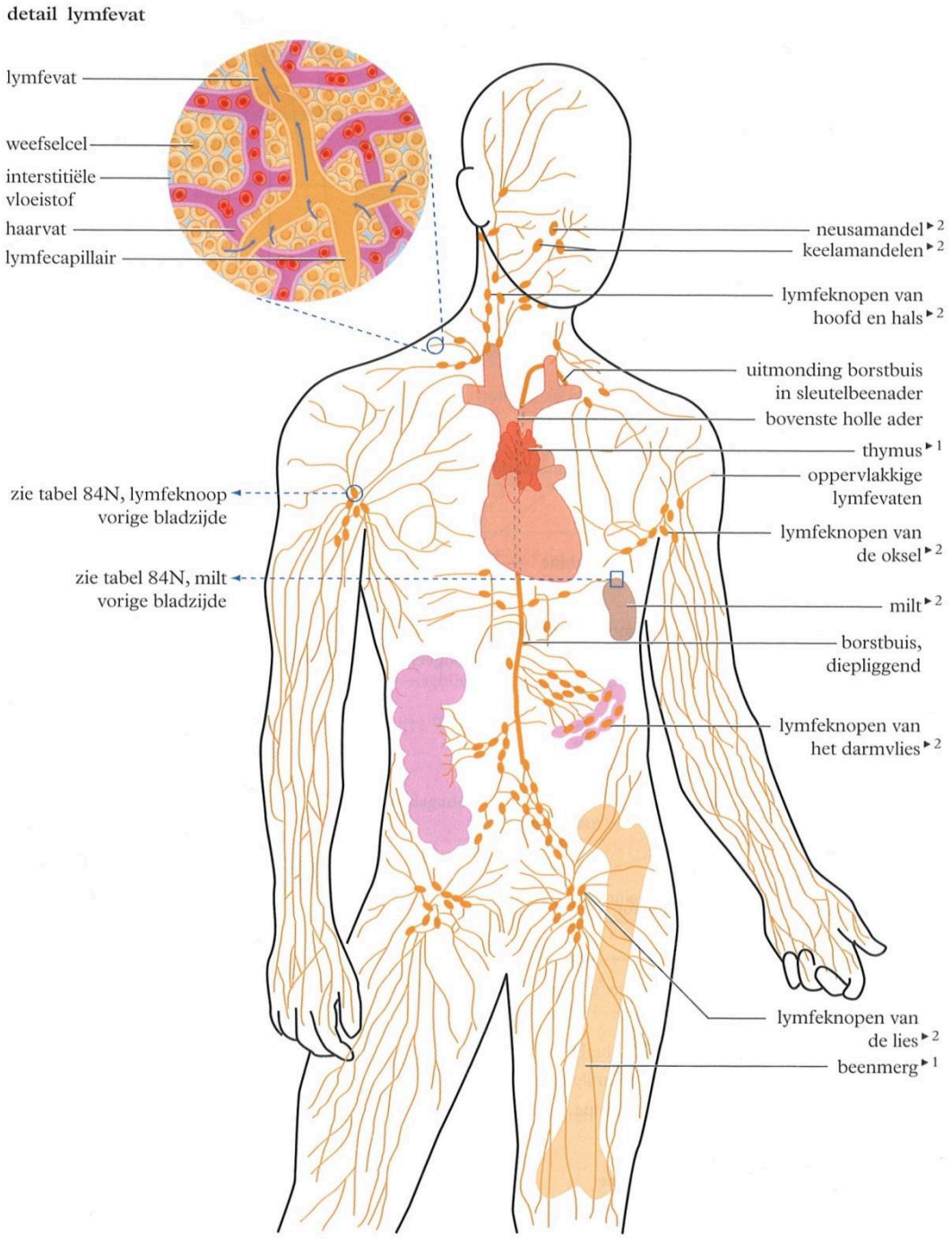
lymfeknoop, structuur



milt, schema organisatie lymfoïd weefsel

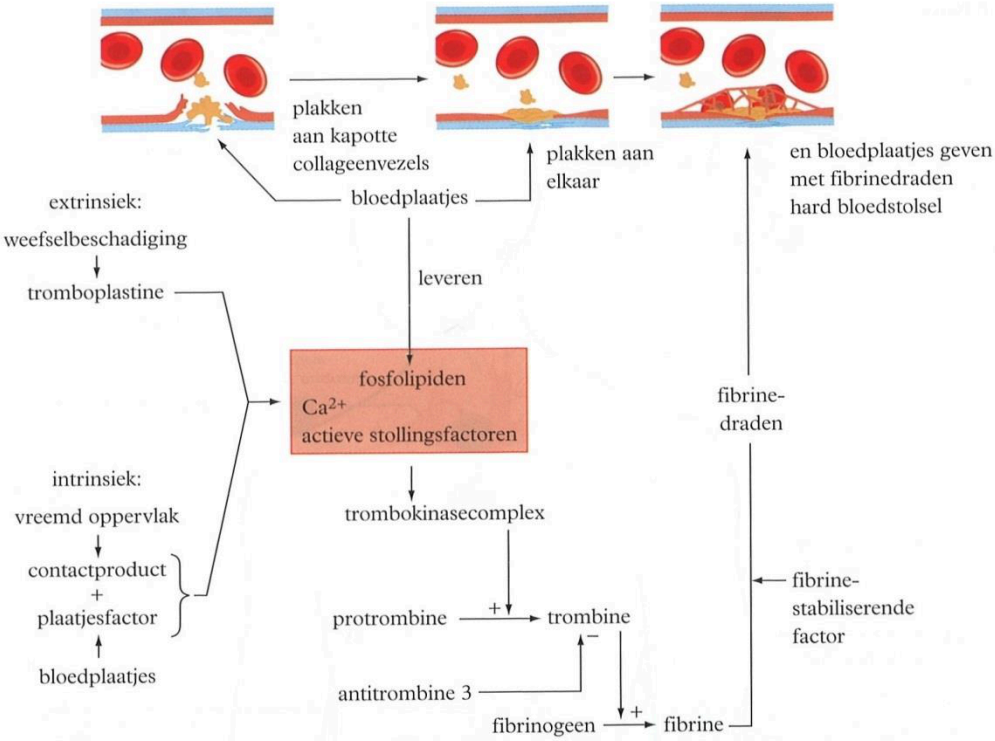


vervolg

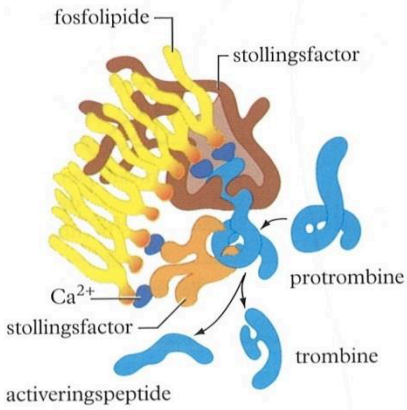


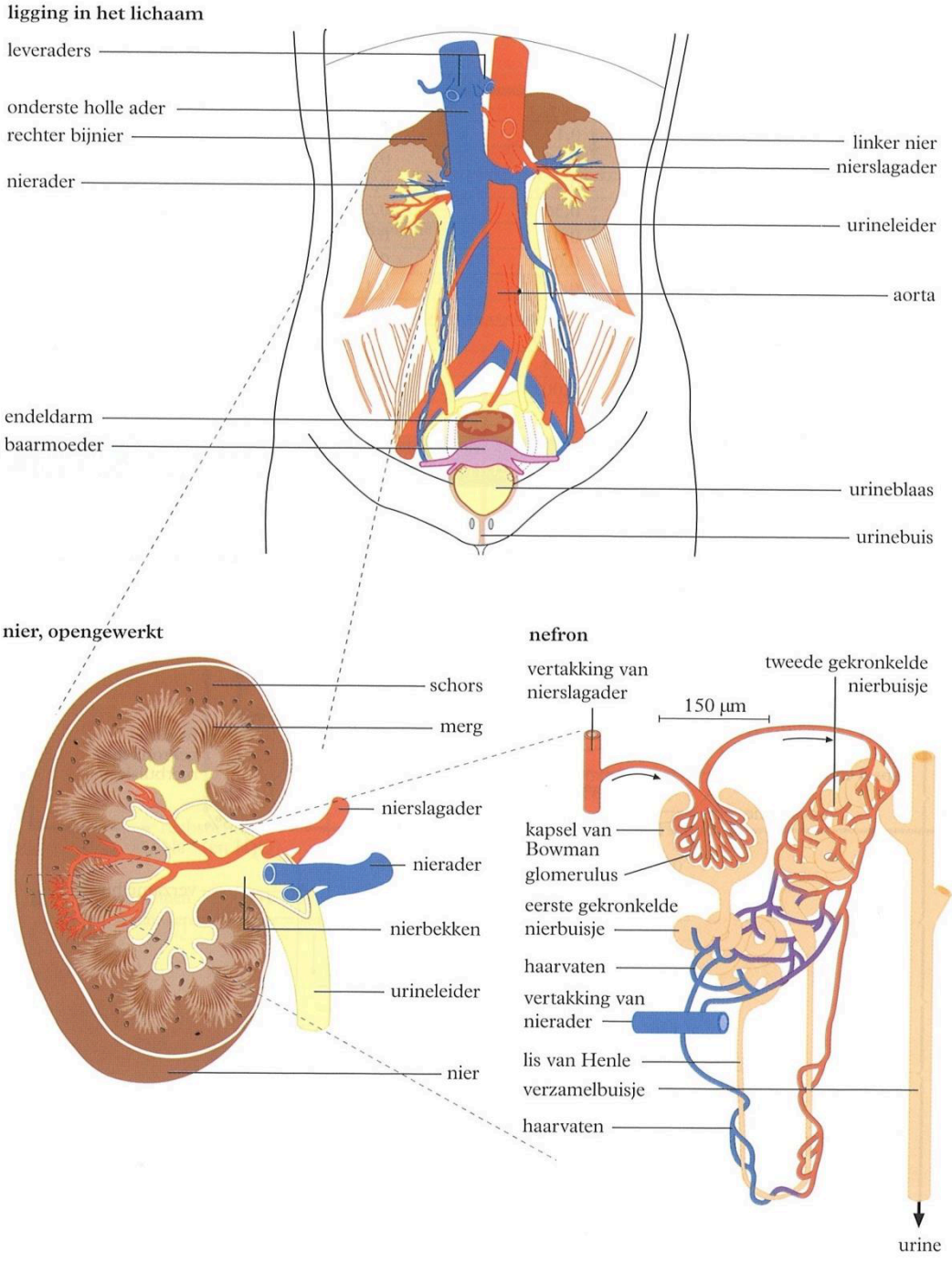
1 ▶ primaire weefsels van het immuunsysteem

2 ▶ secundaire weefsels van het immuunsysteem



splitsing van pro-trombine door het trombokinasecomplex




ligging in het lichaam
leveraders
onderste holle ader
rechter bijnier
nierader
linker nier
nierslagader
urineleider
aorta
endeldarm
baarmoeder
urineblaas
urinebuis
nier, opengewerkt
schors
merg
nierslagader
nierader
nierbekken
urineleider
nier
nefron
vertakking van nierslagader
150 µm
tweede gekronkelde nierbuisje
kapsel van Bowman
glomerulus
eerste gekronkelde nierbuisje
haarvaten
vertakking van nierader
lis van Henle
verzamelbuisje
haarvaten
urine

B Samenstelling bloedplasma en urine

	bloedplasma bevat (in %)	*voorurine bevat (in %)*	*urine bevat (in %)*	*concentratie-veranderingsfactor (urine/voorurine)*
eiwitten	7,5	–	–	–
glucose	0,1	0,1	–	–
waterstofcarbonaat	0,16	0,16	0,1	1 ×
natrium	0,4	0,4	0,35	1 ×
chloride	0,36	0,36	0,6	2 ×
calcium	0,01	0,01	0,03	3 ×
magnesium	0,005	0,005	0,02	4 ×
kalium	0,02	0,02	0,15	7 ×
fosfaat	0,025	0,025	0,4	16 ×
sulfaat	0,005	0,005	0,12	24 ×
ureum	0,03	0,03	2,0	67 ×
creatinine	0,001	0,001	0,07	70 ×

C Concentratieveranderingen in een niereenheid, nefron

De percentages zijn de filtraatvolumes die nog aanwezig zijn tussen het kapsel van Bowman en het einde van het verzamelbuisje. De andere getallen geven de plaatselijke osmotische waarde in 10^6 Pa.